

ZÁPUSTKOVÉ KOVÁNÍ

<https://www.youtube.com/watch?v=YobXFODkp50>, 3:08 minuta

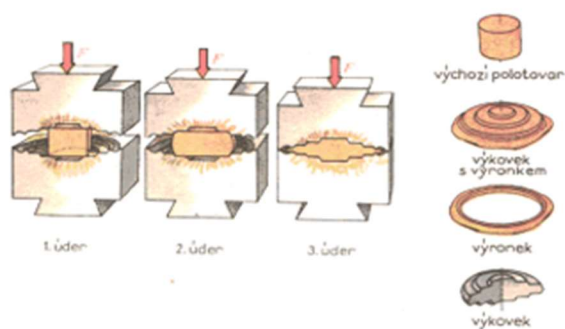
Ohřátý materiál se tváří v dutině zápusťky, jejíž tvar je shodný s tvarem výkovku. Rozměry jsou však zvětšeny o hodnotu *smrštění* vychladlého výkovku. Tento způsob kování vyžaduje zhotovení *jednouúčelových nástrojů* - **Zápusťek** (zpravidla dvoudílných).



Proti volnému kování se však dosáhne přesnějšího tvaru výkovku. Zápusťkovým kovááním se dosáhne vysokého stupně prokování a průběh vláken sleduje obrys zápusťkového výkovku. Prokováním se zlepši mechanické vlastnosti materiálu.

Otvory ve výkovecích se nedají vykovat přímo. Je možné je předkovat a zbývající materiál odstranit při úpravě výkovku.

Při zápusťkovém kováání se *postupuje* tak, že se výchozí polotovár ohřátý na potřebnou kovací teplotu vloží do dutiny zápusťky a působí se na něj silou tvářecího stroje. Materiál se deformuje a vyplňuje dutinu zápusťky.



Jednodutinová zápusťka

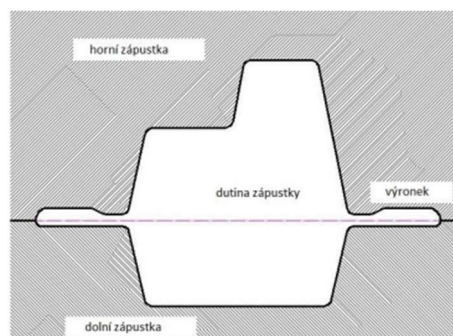


Výrobky zápusťkového kováání

Zápusťky je možné dělit:

Podle kovacího stroje, pro který jsou určeny, na zápusťky pro buchary, lisy a pro kovací stroje.

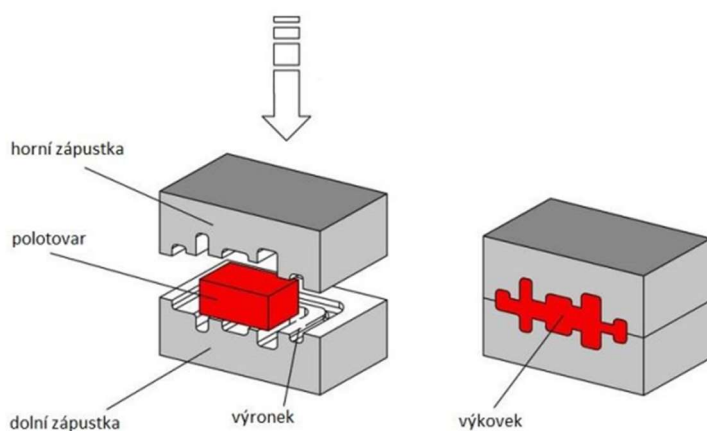
Zápustky pro buchary jsou vhodné se zřetelem na prokování **pro ploché výkovky o menší hmotnosti**. Částice kovu se při kování pohybují rychleji proti směru pohybu beranu a **vyplňují proto snadněji dutiny v horní zápustce**. Má-li dutina **hlubší místa, umístí se v horní zápustce**. Dutina horní zápustky se zaplňuje lépe.



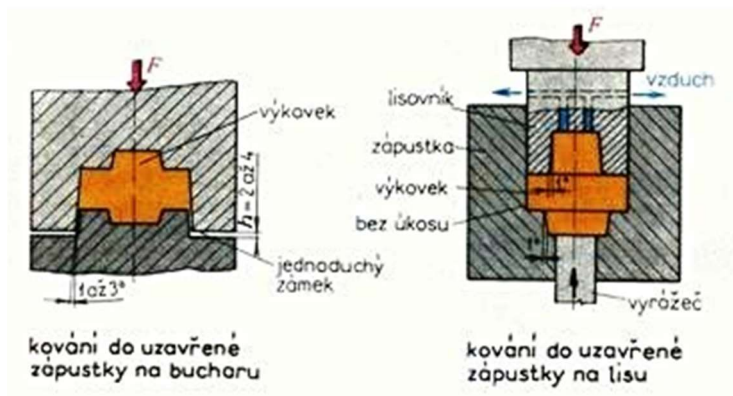
Zápustky pro lis jsou i pro výkovky o velké hmotnosti větších průřezů. Částice kovu se při kování pohybují rychleji ve směru pohybu beranu a **vyplňují rychleji dutinu dolní zápustky**. **Hlubší místa zápustkové dutiny se proto umístí v dolní zápustce**.

Podle dutiny dělíme na zápustky:

1. Otevřené - přebytečný materiál je vtlačen do výronkové drážky. Aby materiál dokonale vyplnil dutinu zápustky, má polotovar poněkud větší objem než je objem výkovku. *Přebytečný materiál je vytlačen do zvláštní dutiny a vytváří **výronek***, který se odstraňuje ostříháváním.



2. Uzavřené - bez výronkové drážky. Kování v zápustkách *bez dutiny pro výronek* je tzv. **kování v uzavřených zápustkách**. Je velmi náročné, protože *objem výchozího polotovaru musí být přesně stanoven*.

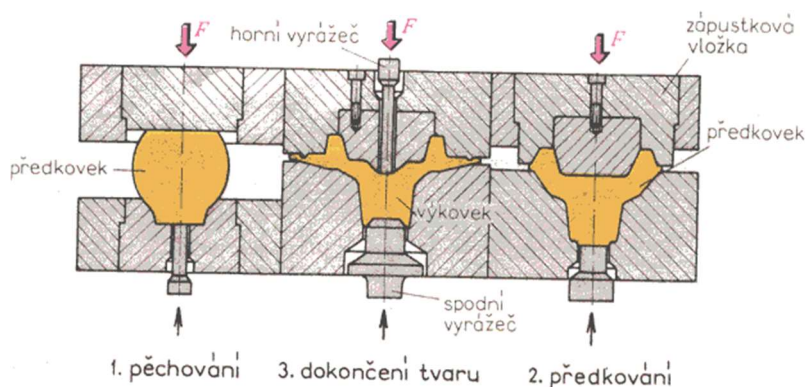


3. Postupové – použití tam, kde nelze výkovek zhotovit na jednou.

Jen jednoduché tvary výkovků lze zhotovit přímo z výchozího polotovaru. U složitějších tvarů se polotovar předkovává, aby se co nejvíce přiblížil konečnému tvaru výkovku.

Předkovává se *volně, v zápustkách nebo na kovacích válcích*. Dokončení se provede v **dokončovací zápustce** (dutině). Následuje ostřížení výronku, popř. prostřížení blány v dutinách. Hotový výkovek se zbavuje okují, tepelně zpracovává, kontroluje, popř. se za studena kalibruje.

Kovací (dokončovací), tj. poslední dutina se umísťuje uprostřed tak, aby její těžiště bylo blízko těžiště celého bloku. To proto, že síla (nebo energie) na kování výkovku **je větší**, než na kování předkovků. Jednak proto, že výkovek chladne a tedy roste jeho přetvárná pevnost a dále proto, že výkovek včetně výronkové drážky má největší plochu.



VÝRONKOVÉ DRÁŽKY

ovlivňují vyplňování dutiny kovem a **přejímají přebytečný kov**, proto je důležité správně určit jejich tvar a rozměr.

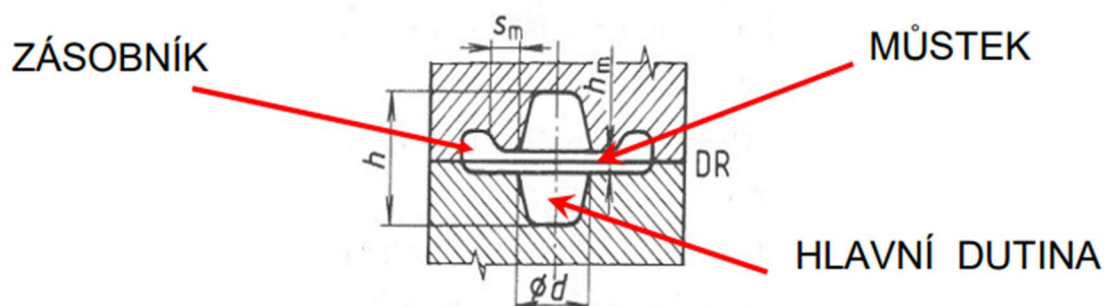
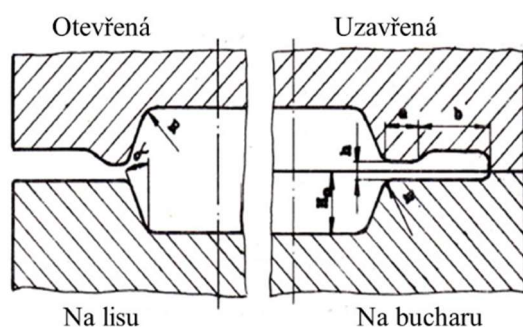


Výronek je nutný přebytek materiálu sloužící k tomu, aby dutina zápustky byla dokonale vyplněna kovem. Přebytek kovu pak přeteče můstkem do zásobníku. Druhá funkce je tlumení rázů horní a spodní části zápustky.

Tvary výronkových drážek

Tvary výronkových drážek jsou normalizovány, ale používají se i různé úpravy pro dokonalé vyplnění dutiny zápustky kovem. Zaplňuje se zhruba ze 70%.

- Uzavřené: pro buchar
- Otevřené: pro lis



Výronkovou drážku tvoří můstek a zásobník.

Brzdící můstek (zúžení drážky): je hlavním regulátorem měrného tlaku v dutině zápustky.

Výška můstku: zúžení můstku slouží k zvýšení odporu proti tlaku materiálu => dokonalé vyplnění prostoru zápustky.

Členitější výkovky vyžadují větší tlak kovu, a tedy menší šířku můstku a větší délku.

V dalším umožňuje snadnější ostřížení výronku svým nejmenším průřezem.

Rozměry výronkové drážky a můstku pro buchary se navrhuje dle normy ČSN 22 8308.

Výška můstku se volí 0,6 – 10 mm, popř. se určí ze vztahu.

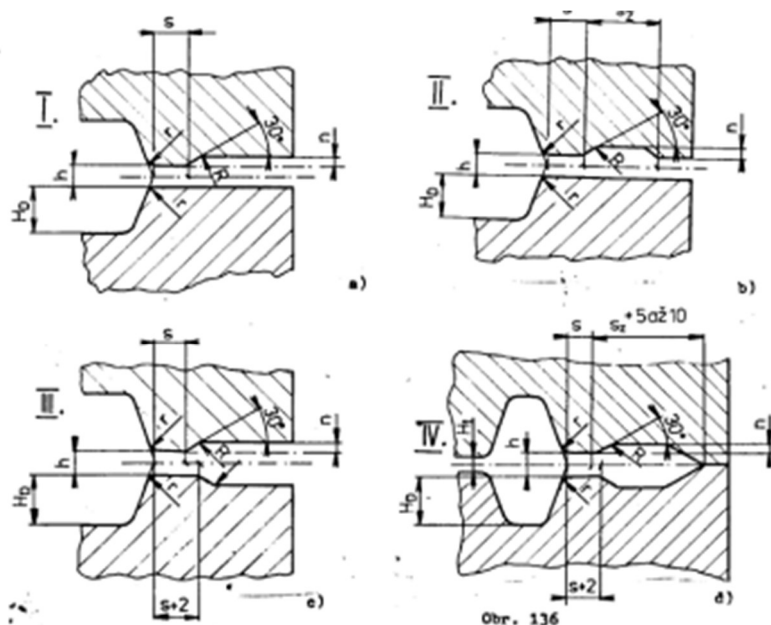
Příliš malá výška můstku: nebezpečí prasknutí zápustky

Příliš velká výška můstku: zaplnění nejdříve zásobníku a pak dutiny zápustky (nebezpečí nedostatečného vyplnění dutiny zápustky).

Hmotnost výronku: u plochých výronků asi (2 – 5%) objemu výkovku, u kruhových tvarů jako ozub. kola, příruby apod. (3 – 5%).

Otevřený typ drážek:

Pro kování **na lisech** se používají otevřené výronkové drážky různých typů. Výronek bývá zpravidla menší, protože příprava polotovaru je dokonalejší než na buchar. Může být ovšem stejný nebo i větší. Jeho rozměry se navrhuje opět podle normy ČSN 22 8306. Výšku můstku stanovíme z nomogramu za pomoci průměru výkovku bez výronku, průmětu plochy výkovku bez výronku a hmotnosti polotovaru.



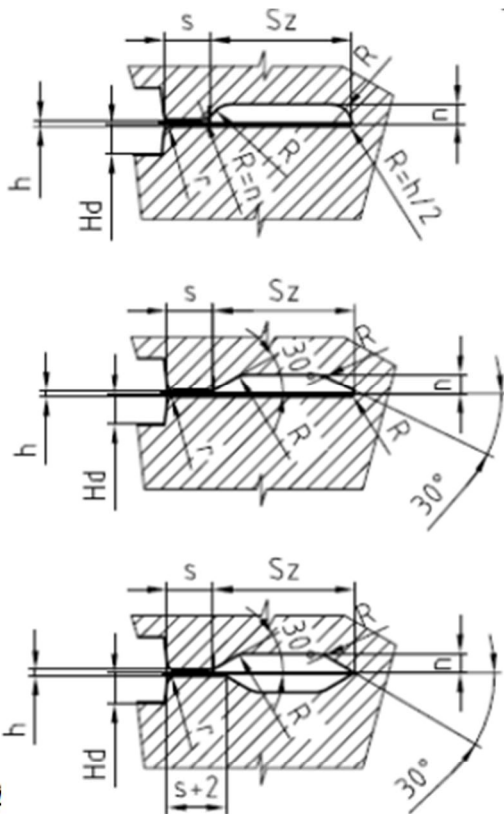
Uzavřené tvary drážek se používají u zápustek **pro buchar**,

Zde se využívá uzavřená výronková drážka, jejíž rozměry se stanoví jednoduše z plochy výkovku bez výronku, opět na základě výšky h,

$$h = 0,015 \div 0,012 \sqrt{F_D}$$

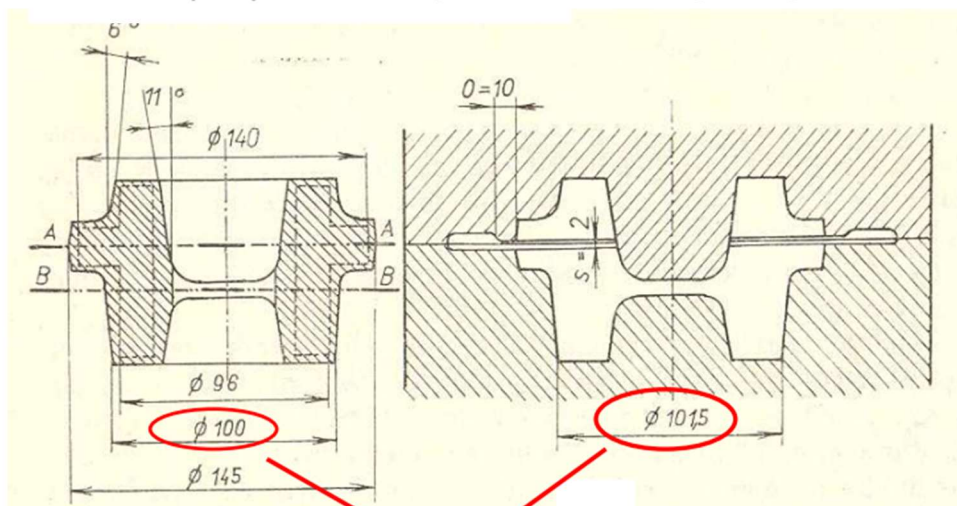
kde hodnotu 0,015 volíme pro největší výkovky a hodnotu 0,012 pro malé výkovky.

F_d...plocha výkovku do dělicí rovin



1. N/

H TVARU ZÁPUSTKY



ODPOVÍDAJÍCÍ ROZMĚRY

ŘEZ A - A - DR

ŘEZ B - B - UMÍSTĚNÍ BLÁNY

Pravidla při

zápustkovém kování:

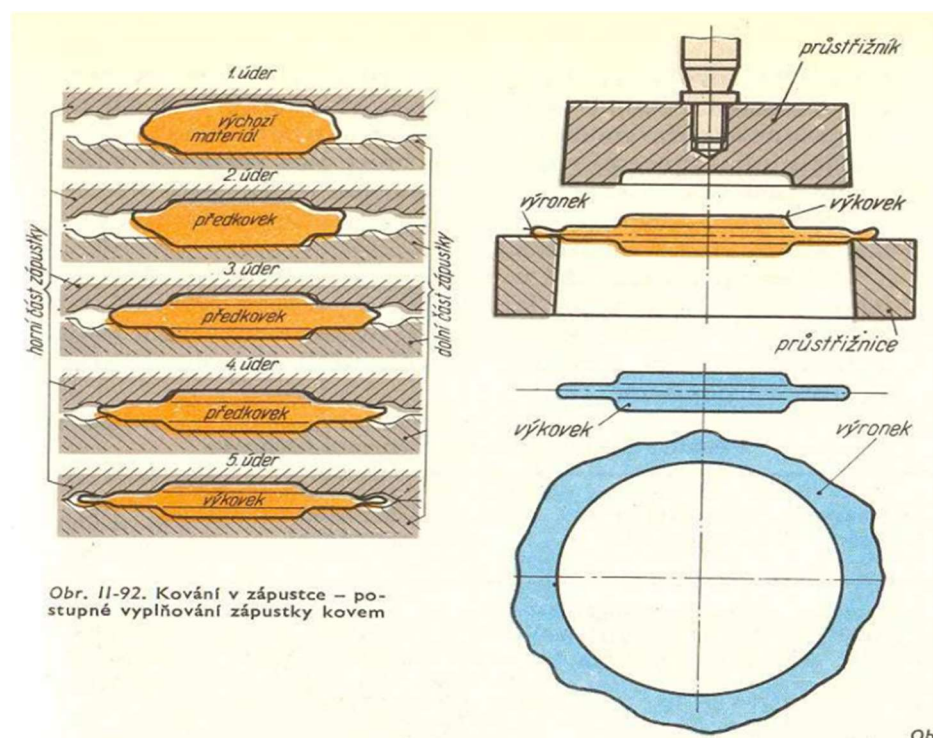
Aby materiál plně vyplnil dutinu zápusky má polotovar větší objem než je objem výkovku. Přebytný materiál je vytlačen do zvláštní dutiny vně zápusky a vytváří tzv. výronek, který je nutno dodatečně odstranit.

Po kování následuje ostřížení výronku, případně prostržení blány (přebytný materiál uvnitř výkovku)

Zahřátý materiál nesmí být vložen do studené zápusky a proto se před začátkem kování dutina zápusky ohřívá na teplotu cca 200 ÷ 250 °C

Dolní díl zápusky se před vložením materiálu ještě natírá separátorem (směs oleje a grafitu)

Ostřihování výronku a prostřihování blány se provádí jedině na lisech. Malé výkovky (do 30 kg) mohou být ostřihovány studené; větší výkovky nutno ostřihovat před poklesem pod dolní kovací teplotu.



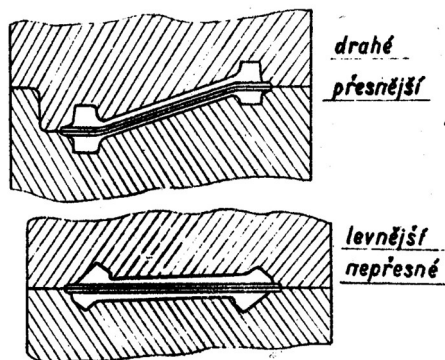
Postup konstrukce výkovku:

Výchozím podkladem je výrobní výkres součásti, tzn. že konstrukci výkovků provádíme podle hotové součásti.

1. určí se **dělicí rovina**, tak aby se výkovek snadno vyjímал a aby vyplnění dutiny bylo co nejjednodušší (obvod výkovku v dělicí rovině má být co největší)

Volba dělicí roviny

Dělicí rovina zápustky může být rovná nebo lomená (lomená se volí tehdy jestli je potřeba zachytit nebo vyloučit boční síly). Dělicí rovina zápustek se volí podle tvaru výkovku. Nejvýhodnější je rovinná, mnohdy lomená, vyžaduje-li to tvar výkovku, se zřetelem na snadné vyjmutí výkovku ze zápustky. U symetrických zápustek prochází dělicí rovina osou výkovku



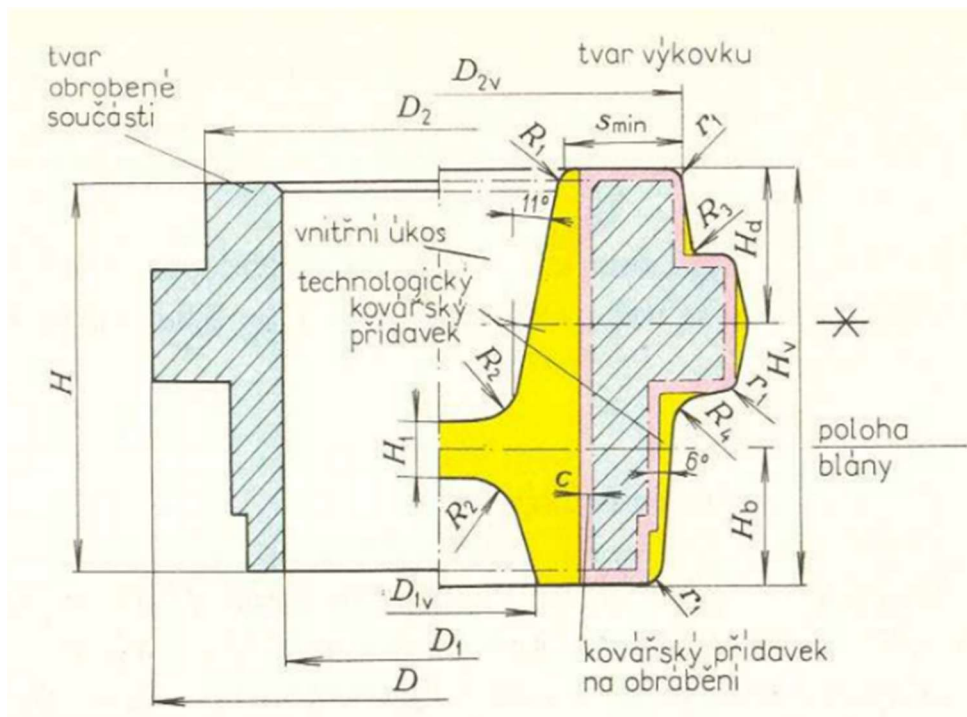
2. určí se **přídavky na opracování**, jsou závislé na druhu použitého stroje, přídavek ve směru úderu je větší než v rovině kolmé ke směru úderu

3. určí se **úkosy** – závisí na druhu použitého stroje (má-li vyhazovač nebo ne)
 - pro buchar:** 1 : 10 (6°) pro obvyklé tvary výkovků
1 : 5 (12°) pro vnitřní úkosy
 - pro lisy:** 1 : 10 (6°) pro vnitř. a vnější úkosy pro obvyklé tvary výkovků
1 : 20 (3°) pro jednodušší tvary – vnější 1 : 10 (6°) pro jednodušší tvary – vnitřní
 a na poměru šířka a výšky jednotlivých částí, vnitřní úkosy jsou větší než vnější

4. určí se **poloměry zaoblení**, které usnadňují vyplnění dutiny, velikost je závislá na poloměru výšky a délky

5. určí se **části, kde bude průchozí díra** (nedá se zápustkovým kováním vyrobit) a vytvoří se **blána**, která se po odstříhnutí vyděruje

6. určí se rozměry **výkovku i s tolerancemi**



Výpočet tvářecí síly stroje

Tvářecí síla pro svislé kovací stroje se určuje buď informativním nebo teoretickým výpočtem.

Při informativním výpočtu se stanoví vhodný kovací stroj v závislosti na ploše výkovku. Výkovky jsou zařazeny do skupin. Výkovky jednoduchých tvarů a výkovky tlustostěnné jsou v 1. tvarové skupině, výkovky členitějších tvarů a tenkostěnné jsou ve 2. tvarové skupině. Viz. Graf v příloze.

K R_m a tlaku kovacího lisu v MPa je přiřazena plocha výkovku S_v v cm^2 , včetně výronku. Podle velikosti plochy požadovaného výkovku a podle tvarové skupiny se pak volí lis.

Výroba zápustkových dutin

Materiál zápustek musí být pevný a při značné tvrdosti houževnatý, odolný proti únavě a dobře prokalitelný. Zápustky se většinou dělají z prokovaných bloků z nástrojové oceli **19 642 a 19 650**, pro větší teploty **19 423**. Méně namáhané zápustky mohou být z oceli **19 151**. Zápustky pro vřetenové lisy se doporučují vložkovat speciální (vysokovýkonnou) ocelí nebo slinutými karbidy.

Při výrobě zápustky se musí brát v úvahu:

- materiál výkovku
- tvar výkovku
- velikost stroje
- počet kovaných kusů

Metody výroby dutin:

- 1) třískové obrábění – nejčastěji frézování
- 2) obrábění na CNC strojích – zejména frézování na 3D strojích, kulovou frézou
- 3) elektroerozivně – výhradně do plného materiálu zápustky, možno použít i pro opravu
- 4) elektrochemicky – neproduktivnější metoda, při které se dosáhne kvalitní povrch dutiny, vhodné i pro kalené materiály
- 5) vtlačováním za studena i poloohřevu – na hydraulickém lisu
- 6) odléváním

Po opracování se zápustky kalí, přičemž platí pravidlo, že pevnost zápustky má být asi 5 – 6x větší než pevnost v tlaku kovaného materiálu při teplotě kování.

Pevnost zápustek bývá:

- pro buchary 1300 – 1500MPa
- pro lisu 1450 – 1700MPa

Kalení zápustky není snadné – povrch oxiduje a ztrácí hladkost. Proto je na tvaru dutiny ponechán malý přídavek (několik desetin mm), který se po TZ obrousí a vyleští.

Postup při TZ

- pro zamezení oxidace a oduhličení se do dutiny vkládá dřevené uhlí nebo koks, velmi dobrou ochranu proti oxidaci tvoří kyselina boritá
- pozvolný stupňovitý ohřev na kalicí teplotu
- kalení podle předpisu pro daný materiál – ochlazení do oleje, nebo lomené olej – vzduch
- popouštění za vysokých teplot podle mat. a požadované tvrdosti
- kontrola tvrdosti Poldi kladívkem zásadně mimo mimo dutinu

Životnost zápustek: se posuzuje podle počtu výkovků vykovaných bez bytelné změny tvaru dutiny zápustky. Je ovlivněna řadou faktorů a obecně lze říci, že je 5000 ks u tvarově složitých výkovků ze speciálních ocelí a asi 20 000 ks jednoduchých.

Faktory ovlivňující životnost:

- kvalita obsluhy – nutno čistit a mazat dutinu
- mechanický stav a druh kovacího agregátu
- příprava zápustky před a v průběhu kování - ohřev na pracovní teplotu (280 – 370°C) a udržování této teplota po celou dobu práce – kontrola teploměry nebo termočlánky